Activitat 3 — La superfície i el metre quadrat

Mesurar superfícies amb quadrats unitat i entendre per què les unitats de superfície van de 100 en 100.

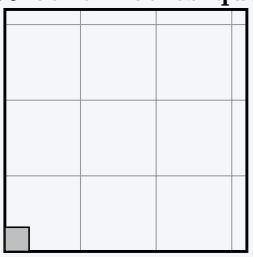
Idea clau

La **superfície** també és una magnitud, i la seva mesura és l'**àrea**. A la Unitat 3 ja la mesuràvem comptant quadrats. La unitat principal és el **metre quadrat** (m^2): la superfície d'un quadrat d'1 m de costat. Per fer-se'n una idea: és més o menys el que ocupen tres taules d'alumne juntes, i hi caben drets uns quatre alumnes.

Per què de 100 en 100?

Exemple 3 — Un decímetre quadrat per dins

Un quadrat d'1 dm de costat fa 10 cm de costat. Si el quadriculem en quadrats d'1 cm, n'hi caben 10 files de 10: 100 **centímetres quadrats**.



1 dm = 10 cm de costat

$10 \cdot 10 = 100$ quadrets

cada quadret: 1 cm^2

Per això 1 $dm^2 = 100$ cm^2, i 1 $m^2 = 100$ $dm^2 = 10\,000$ cm^2. En cada graó de l'escala hi ha dues direccions que es multipliquen per 10: la llargada i l'amplada.

L'escala de les unitats de superfície

$$km^2 \ — \ hm^2 \ — \ dam^2 \ — \ \mathbf{m^2} \ — \ dm^2 \ — \ cm^2 \ — \ mm^2$$

Per baixar un graó, $\cdot 100$; per pujar-ne un, $: 100$. Per mesurar camps i boscos es fa servir l'**hectàrea**: 1 ha = 1 $hm^2 = 10\,000$ m^2, i 1 $km^2 = 100$ ha.

Exercici resolt 19 — Canviar d'unitat de superfície

(a) Passa 3,5 m^2 a cm^2. (b) Un camp de futbol fa 105 m de llarg i 68 m d'ample. Quantes hectàrees ocupa?

Solució. (a) De m^2 a cm^2 hi ha 2 graons avall: $\cdot 100 \cdot 100 = \cdot 10\,000$. $3{,}5 \cdot 10\,000 = 35\,000$ cm^2.
(b) Àrea $= 105 \cdot 68 = 7\,140$ m^2. De m^2 a ha: $: 10\,000$. $7\,140 : 10\,000 = 0{,}714$ ha.

Resposta: 35 000 cm^2; uns 0,7 hectàrees.

Exercicis per fer

20 Quants quadrats d'1 cm^2 caben en un quadrat d'1 dm^2? I en un d'1 m^2?

21 **Un metre quadrat a terra.** Amb quatre regles d'un metre (o cinta adhesiva) marqueu a terra un quadrat d'1 m de costat. (a) Quants alumnes hi caben drets? (b) Quantes rajoles del terra ocupa? (c) Estimeu quants m^2 fa l'aula i, després, calculeu-ho mesurant-ne la llargada i l'amplada.

22 Quants m^2 són? (a) 3 dam^2 (b) 450 dm^2 (c) 25 000 cm^2 (d) 0,2 hm^2

23 Quants cm^2 són? (a) 2 dm^2 (b) 0,5 m^2 (c) 150 mm^2

24 Tria la unitat més adequada (cm^2, m^2, ha, km^2) per a la superfície: (a) d'un full (b) d'una aula (c) d'un bosc (d) de Catalunya

25 **Les rajoles.** Una rajola quadrada fa 20 cm de costat. Quina és la seva àrea en cm^2 i en m^2? Quantes rajoles calen per cobrir 1 m^2?

26 **Troba l'error.** La Xin diu: «com que 1 m = 100 cm, llavors 1 m^2 = 100 cm^2». On s'equivoca? Fes un dibuix que ho expliqui.

27 **Catalunya.** Catalunya té uns 32 100 km^2. Quantes hectàrees són?

28 **Repte.** Un full A4 fa 21 cm per 29,7 cm. Quants fulls A4 calen, aproximadament, per cobrir 1 m^2? *(Curiositat: el full A0 fa exactament 1 m^2.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

20 100 en un dm^2; 10 000 en un m^2.

21 Producció pràctica. Hi caben uns 4 o 5 alumnes drets. Amb rajoles de 33 cm de costat, unes $3 \cdot 3 = 9$; de 50 cm, 4. Es valora que l'estimació de l'aula es faci abans de mesurar.

22 (a) 300 m^2. (b) 4,5 m^2. (c) 2,5 m^2. (d) 2 000 m^2.

23 (a) 200 cm^2. (b) 5 000 cm^2. (c) 1,5 cm^2.

24 (a) cm^2. (b) m^2. (c) ha. (d) km^2.

25 $20 \cdot 20 = 400$ $\text{cm}^2 = 0{,}04$ m^2. $10\,000 : 400 = 25$ rajoles (o bé: 5 files de 5, perquè 1 m = 100 cm = 5 rajoles).

26 Un quadrat d'1 m de costat té 100 cm de llarg *i* 100 cm d'ample: $100 \cdot 100 = 10\,000$ cm^2.

27 $32\,100 \cdot 100 = 3\,210\,000$ ha.

28 Un A4 fa $21 \cdot 29{,}7 = 623{,}7$ cm^2. $10\,000 : 623{,}7 \approx 16$ fulls. (Cada vegada que es parteix un full per la meitat, l'àrea es divideix per 2: de l'A0 a l'A4 hi ha 4 talls, i $2^4 = 16$.)

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 26 (creure que les unitats de superfície van de 10 en 10) és el més persistent de la unitat. El dibuix del dm^2 quadriculat és el millor antídot; si pot ser, feu-lo amb paper mil · limetrat.
- L'exercici 21 és la «visualització d'un metre quadrat» del Repartiment: convé fer-lo de debò, a terra. La dada de 4 persones per m^2 es fa servir al projecte del pati (Activitat 10).
- L'exercici 25 connecta amb el projecte de les rajoles de la Unitat 5.
- El repte relaciona les àrees amb les potències de 2 (Unitat 1): cada mida de full és la meitat de l'anterior.